Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
LEIRT / LEIC / LEIM
Computação na Nuvem - verão 2025/2026

Laboratório 3

Objetivo:
- Ganhar prática e consolidar os conceitos fundamentais do serviço Cloud Storage
- Utilização da API do Cloud Storage

1) Usando a interface *web* do GCP, e seguindo os passos apresentados nos slides, crie um *bucket* regional na Europa e outro na Ásia (localização *Region*, classe *Standard*, controlo de acesso *Fine-Grained*).

2) Está disponível para instalação local em computadores pessoais a ferramenta de linha de comandos do Google Cloud SDK (`gcloud`). Instale e configure o *Google Cloud SDK* no seu computador, seguindo as instruções indicadas em: https://cloud.google.com/sdk/docs/install-sdk
Um dos primeiros passos de configuração é dar consentimento para acesso aos recursos existentes na sua conta Google GCP e no projeto que já criou anteriormente. Este passo é feito através do protocolo de autorização OAuth 2.0. A autorização de acesso aos recursos é feita no *browser*, após se autenticar na conta Google usada na criação do projeto.

3) Experimente fazer upload de uma imagem para um dos buckets criados, usando os comandos descritos neste link, `https://docs.cloud.google.com/storage/docs/discover-object-storage-gcloud#upload_an_object_into_your_bucket`, e verifique o ficheiro no bucket.

4) Execute o comando de análise de desempenho a partir do seu computador, usando como teste o *bucket* na Europa e na Ásia. (https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/storage/diagnose):

```
gcloud storage diagnose gs://<bucket>
```

Observe os resultados de *Upload Throughput Diagnostic* e verifique que existe menor *throughput* no acesso ao *bucket* mais distante.

5) Considere o projeto *maven CNStorageBaseAlunos*, disponível em anexo ao enunciado, que possibilita algumas operações básicas de acesso ao serviço *Storage*: listagem de *buckets* de um projeto; criação e remoção de *blobs* e *buckets* e *upload/download* de *blobs, etc*.

   a) Crie uma *service account* com permissões *(role)* de *Storage Admin* e execute o programa configurando a variável de ambiente para o ficheiro com a chave privada da *service account*:

   `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=`*<pathname do ficheiro json com chave privada>*

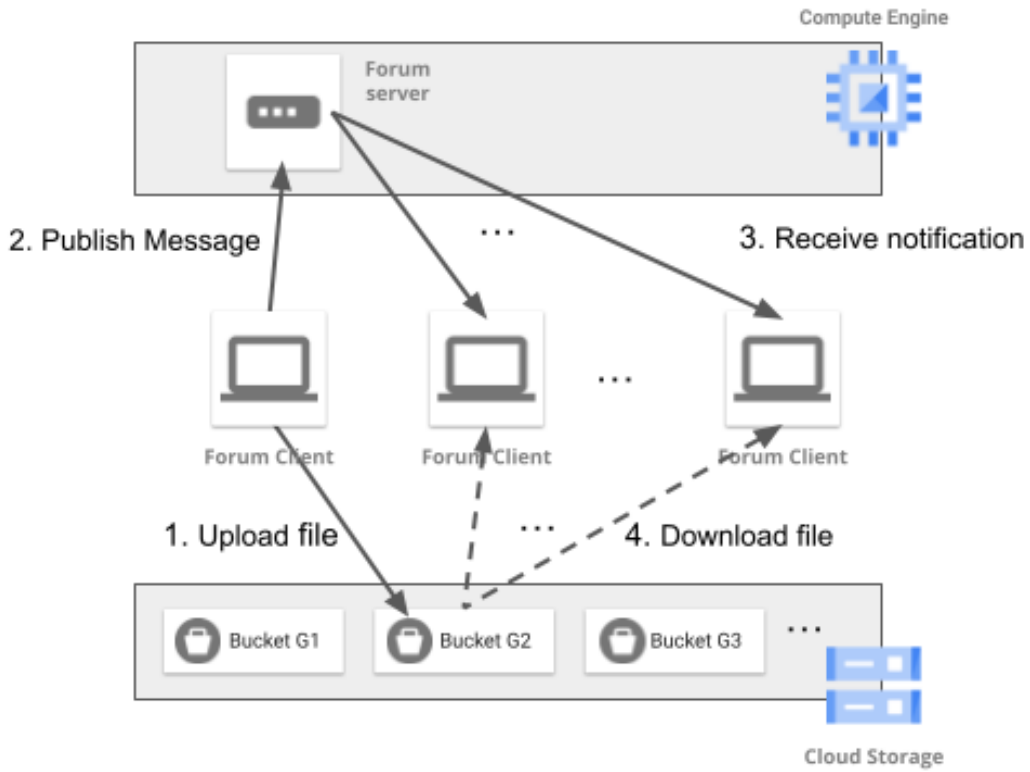
   b) Acrescente uma operação para colocar um *blob* com permissões de acesso público (consulte os slides).

6) Considere o serviço de troca de mensagens (*Forum*) desenvolvido no laboratório 2. Acrescente à aplicação cliente do Forum a possibilidade de partilha de nomes de ficheiros (*blobs*) alojados no serviço *Google Cloud Storage*.

   As mensagens enviadas para o *Forum* podem representar apenas texto, ou um texto com o nome de um *bucket* e de um *blob* com acesso público, onde a aplicação cliente escreveu previamente o ficheiro que pretende partilhar. As mensagens que o cliente envia para um tópico têm o formato `<text>`*[;*`<bucketName>`*;*`<blobName>`*]* onde:

   i) `<text>` é obrigatório e representa a mensagem a enviar para o tópico;
   ii) ;`<bucketName>`;`<blobName>` é opcional e representa o nome do *bucket* onde foi escrito o *blob*.

A aplicação cliente quando recebe uma mensagem de um tópico que subscreveu, analisa-a segundo este formato e, caso esteja presente o nome de um *bucket* e de um *blob*, faz *download* do mesmo para um ficheiro local, tal como apresentado na figura seguinte:



Por exemplo, a aplicação cliente pode enviar a mensagem "*vejam esta foto;my-bucket-photos;Kitten.png*" para o tópico *funny-photos* e todos clientes subscritos nesse tópico irão obter a mensagem, e posteriormente fazer download do blob *gs://my-bucket-photos/Kitten.png*.